



Centrais Elétricas de Santa Catarina

Concurso Público (edital Nº 001/2006)

Caderno de Provas

Prova S2

Analista de Sistemas



PCI Concursos

S2

Analista de Sistemas

Dia: 14 de maio de 2006 • Horário: das 14 h às 17 h

Duração: 3 (três) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Verifique, no caderno de prova:

- a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 40 (quarenta), está correta;
- b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no dia 14 de maio de 2006, até 4 (quatro) horas após a constatação do efetivo encerramento da sua realização, no site:

- **<http://celesc.fepese.ufsc.br>**

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(4 questões)

Texto 1

Beba coca cola
babe cola
beba coca
babe cola caco
caco
cola
cloaca

(Décio Pignatari)

Texto 2

1 "Como você lê? De maneira mecânica, passiva, ou de
2 maneira ativa, reflexiva e crítica? Você acumula apenas
3 os dados e as informações ou você integra o lido ao
4 vivido?

5 Há pessoas que lêem muito, pilhas de livros são devo-
6 rados, como se isso fosse uma saída a qualquer pro-
7 blema psicológico, mas sua vida nada muda. Elas lêem
8 como o raio laser lê o disco, mecanicamente. Quando
9 muito, elas são verdadeiras enciclopédias volantes;
10 sabem de cor uma série de coisas.

11 Outras pessoas lêem de forma reflexiva, fazem a leitu-
12 ra como se estivessem comendo alguma coisa. Mas-
13 cam, ruminam, não gostam, devolvem, brigam com o
14 texto. Elas possuem uma postura crítica diante do que
15 lêem. Depois do texto lido e digerido, ele passa a fazer
16 parte da vida delas. Para ler é necessário ir e voltar,
17 do texto a nós mesmos, até interiorizá-lo, até que ele,
18 finalmente, faça parte de nós.

19 A gente lê para se informar, para ser uma pessoa culta,
20 mas, acima de tudo, deve-se ler para praticar a leitura,
21 para que a pessoa continue alfabetizada, não perca a
22 habilidade de manipular e entender as palavras."

(Hélio Consolaro. In: www.portrasdasletras.com.br)

1. Considere estas afirmações:

- I. A comunicação pode utilizar-se de diferentes códigos, que resultam em diferentes linguagens.
- II. A linguagem não-verbal utiliza, além das palavras, códigos como a pintura, o grafismo, a dança, a música.
- III. Por não apresentar frases, o Texto 1 é uma forma primitiva de comunicação.
- IV. A forma como as palavras são utilizadas no Texto 1 conferem expressividade ao poema.

Estão **corretas** as afirmativas, de cima para baixo:

- a. () Somente as afirmativas I e II.
- b. () Somente as afirmativas II e IV.
- c. () Somente as afirmativas I, II e III.
- d. () Somente as afirmativas I, II e IV.
- e. () Somente as afirmativas II, III e IV.

2. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Adotar uma postura crítica diante do que lêem (Texto 2, linhas 14 e 15) é não tentar, com os livros, resolver problemas psicológicos.
- b. () No Texto 2, como o raio laser lê o disco (linha 8) refere-se às pessoas que apenas devoram livros, sem procurar interiorizá-los criticamente.
- c. () De acordo com o Texto 2, as pessoas lêem para garantir a alfabetização.
- d. () O Texto 1 faz propaganda de um refrigerante popular.
- e. () No Texto 1 há exploração visual de palavras, em detrimento de uma crítica social.

3. Assinale a alternativa **correta**, em relação ao Texto 2.

- a. () **Elas** (linha 14) refere-se a **Outras pessoas** (linha 11), porque são pessoas que lêem de forma reflexiva.
- b. () Na linha 16, substituindo-se **da vida delas** por **de suas vidas** haverá alteração de sentido da frase.
- c. () Na linha 20, **mas** equivale a **apesar de**.
- d. () O plural de **lê** faz **lêem** (linha 11), como o de **tem** faz **têem**.
- e. () Na linha 5, substituindo-se a forma verbal de **haver** por **existir** ocorrerá alteração quanto ao número.

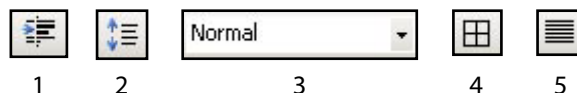
4. Assinale a alternativa **correta**, ainda em relação ao Texto 2.

- a. () O autor inicia o texto com interrogações, para que o leitor se sinta comprometido com as questões que apresenta, pois luta para que o Brasil se torne um país de livros.
- b. () Em **como se isso fosse uma saída** (linha 6) há idéia de causa/consequência.
- c. () O autor emprega duas formas para a 1ª pessoa do plural: **nós** (linha 17) e **A gente** (linha 19). A primeira obedece à norma gramatical culta da língua; a segunda, à norma coloquial.
- d. () Em **Para ler** (linha 16) há idéia de inclusão.
- e. () A frase **Como você lê?** (linha 1) está em discurso indireto; sua correspondência em discurso direto é **O autor pergunta como você lê**.

Conhecimentos Básicos de Informática

(4 questões)

5. São apresentados abaixo cinco itens – botões e caixa de seleção – comumente utilizados na barra de ferramentas de formatação do Microsoft Word, em suas versões mais recentes.



Cada um dos ícones enumerados acima é denominado, respectivamente, de:

- a. () diminuir recuo; espaçamento entre linhas; fonte; inserir tabela; ajustar.
- b. () aumentar recuo; marcadores; estilo; todas as bordas; centralizar.
- c. () diminuir recuo; marcadores; fonte; inserir tabela; centralizar.
- d. () aumentar recuo; espaçamento entre linhas; estilo; todas as bordas; justificar.
- e. () aumentar recuo; espaçamento entre linhas; estilo; inserir tabela; justificar.

6. Considere o fragmento de planilha do **Microsoft Excel** mostrado na figura a seguir:

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6
3	7	8	9

Se a função **=SE(A1>1;SOMA(B1:C2);SOMA(A1:C1))** for aplicada a uma célula qualquer, não mostrada na figura, assinale a alternativa que apresenta o resultado **correto**.

- a. () 4
- b. () 6
- c. () 8
- d. () 12
- e. () 16

Conhecimentos Gerais

7. Leia atentamente as seguintes afirmativas, que tratam da rede Internet e de suas aplicações.

- I. Endereços de máquinas na Internet são formados pelo prefixo 'http://' seguido por 'www.' e pelo nome de domínio registrado pela entidade (por exemplo, 'celesc.com.br').
- II. Endereços de e-mail são formados pelo identificador do usuário (por exemplo, 'joao'), seguido do símbolo '@' e do nome completo do servidor de e-mail (por exemplo, 'celesc.com.br').
- III. Navegadores Web, como o Internet Explorer e o Mozilla Firefox, podem ter seu funcionamento estendido através de *plug-ins* que lhes permitem exibir diversas formas de conteúdo multimídia como, por exemplo, áudio e vídeo.

Dentre as afirmativas apresentadas:

- a. () Apenas a afirmativa I está correta.
- b. () Apenas a afirmativa II está correta.
- c. () Apenas a afirmativa III está correta.
- d. () Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- e. () Somente as afirmativas II e III estão corretas.

8. Em relação ao hardware computacional, é **correto** afirmar que:

- a. () Em geral, a capacidade de armazenamento do disco rígido (HD) é maior que a capacidade de memória RAM de uma máquina.
- b. () O processador é o elemento responsável por armazenar os programas vitais para o funcionamento da máquina, como o sistema operacional, por exemplo.
- c. () A memória RAM é volátil; todo o seu conteúdo é perdido ao fecharmos um programa como o Microsoft Word, por exemplo.
- d. () A unidade central de processamento (CPU) é responsável por armazenar os programas em execução no computador.
- e. () Ao enviar dados pela linha telefônica, o modem transforma os dados manipulados pelo computador, representados em formato analógico, em dados codificados digitalmente.

Inglês

(4 questões)

Largest of the Large

When it comes to companies, the largest of the large is General Electric Co. This gigantic American operation can generate profits of over \$10 billion a year. In 1999, for example, their profits reached a total of \$ 10.7 billion. One of the reasons behind GE's success is that, over the years, they have managed to diversify their products. You can buy anything from a GE refrigerator for your home to a GE turbine engine for a plane!

The company with the most employees in the world is Indian Railways. In 1997 this company was providing jobs for over 1.5 million people. That is more than five times the population of Iceland and more than three times the population of Luxembourg!

In the highly-competitive world of banking, no one is bigger than Citigroup, with a market capitalization of \$207.1 billion in May 2000. Citigroup has been ranked by different organizations as "the best bank", "one of the 100 best companies for working mothers", and "the top foreign exchange bank."

In 1962, Sam Walton founded Walmart in Arkansas, USA. Some four decades later, this company has a total revenue of about \$165 million, over 4,000 outlets in 10 different countries, and over a million employees. All of this makes Walmart the world's largest retailer. In 2000, Walmart was named the 5th most admired company in America by Fortune magazine.

Charles Lazarus started a business focussing on kids and their needs in Paramus, New Jersey, in 1948. At that time, he could hardly imagine that Toys "R" US would turn into an \$11 billion dollar business and become the world's largest toy retailer with 1,552 stores in twenty-seven countries.

Do you want to go on a shopping spree? Do you want to visit the most expensive shopping complex in the world? Then the West Edmonton Mall in Alberta, Canada, is the place to go. This huge complex opened in 1981 and has a total area of 1,584,000 square feet. There are more than 800 businesses in the complex, including eleven major department stores. The mall also has the world's biggest parking lot, with 20,000 parking spaces.

9. According to the 1st and 2nd paragraphs:

- a. () General Electric Co. is the smallest of the small companies.
- b. () GE's profits attained 1.5 million.
- c. () GE produces only refrigerators and engines for planes.
- d. () Indian Railways company has less employees than the population of Iceland.
- e. () One of the GE's reasons of success is the diversity of their products.

10. According to the text, it is **correct** to say:

- a. () Toys "R" Us was started in 1984 by Charles Lazarus.
- b. () The West Edmonton Mall was opened in 1891 in Canada.
- c. () Citigroup is the biggest bank in the highly-competitive world of banking.
- d. () Walmart was named the third most admired fortune in America.
- e. () The West Edmonton Mall complex have only eight hundred businesses.

11. Choose the sentence that contains a superlative form.

- a. () "...with the most employees in the world is Indian Railways." (lines 9-10)
- b. () "That is more than five times the population of Iceland..." (lines 11-12)
- c. () "..., no one is bigger than Citigroup, ..." (lines 14-15)
- d. () "All of this makes Walmart the world's largest retailer." (line 24)
- e. () "There are more than 800 businesses in the complex..." (line 38)

12. According to the text, it's **correct** to say that:

- a. () Indian Railways is the largest employer in the world.
- b. () Citigroup was ranked the best bank by the working mothers.
- c. () The world's largest toy retailer is in Arkansas.
- d. () The most expensive shopping complex in the world is the Walmart.
- e. () At Toy "R" Us you can shop at many department stores.

ANEEL

(3 questões)

13. Em decorrência do rompimento do lacre da caixa de medição de energia elétrica de uma unidade consumidora, a concessionária verificou violação e alteração na instalação da entrada de energia. Assim, de acordo a atual Resolução N.º 456 da ANEEL, a concessionária pode cobrar uma taxa na próxima fatura, independente se houve ou não furto de energia.

Assinale a alternativa **correta** do valor da taxa que a concessionária pode cobrar do consumidor.

- a. () não pode cobrar nenhum valor.
- b. () 10% do valor líquido da próxima fatura.
- c. () 15% do valor líquido da próxima fatura.
- d. () 20% do valor líquido da próxima fatura.
- e. () o dobro da próxima fatura.

14. A atual Resolução N.º 456 da ANEEL, para a tarifa diferenciada de energia, define o período úmido e horas da ponta.

Assinale a alternativa que dá o número de meses consecutivos do período úmido e as horas da ponta por dia, respectivamente:

- a. () 5 meses e 3 horas.
- b. () 6 meses e 4 horas.
- c. () 7 meses e 2 horas.
- d. () 7 meses e 3 horas.
- e. () 7 meses e 21 horas.

Conhecimentos Gerais

15. Em relação à atual Resolução N.º 456 da ANEEL, analise se cada consideração apresentada a seguir é procedente:

- I. A concessionária pode optar pela instalação do medidor de energia elétrica, numa unidade consumidora trifásica do grupo B, que tem um faturamento médio mensal de 120 kWh.
- II. Numa inspeção de rotina, a concessionária constatou o rompimento do lacre da caixa de medição de energia elétrica de uma unidade consumidora. Os funcionários da concessionária, após vistoria, verificaram a regularidade da instalação e acionaram o departamento de faturamento, que verificou não haver irregularidade no consumo. A concessionária, de acordo com a Artigo 36 da Resolução nº. 456 da ANEEL, com o objetivo de cobrir suas despesas administrativas do evento, optou por cobrar 10% do valor líquido na próxima fatura da unidade consumidora.
- III. O consumidor pode solicitar, a qualquer tempo, a aferição metrológica do medidor de energia elétrica da concessionária.

Assinale a alternativa que indica a(s) consideração(ões) procedente(s):

- a. () Nenhuma é procedente.
- b. () Somente a I é não procedente.
- c. () Todas são procedentes.
- d. () A I e III são procedentes.
- e. () Somente a III é procedente.

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Considerando um sistema operacional genérico, assinale a alternativa que diz respeito apenas a funções desempenhadas pelo núcleo (*kernel*) do sistema operacional:

- a. () Gerenciamento de memória, gerenciamento de arquivos, gerenciamento de processos, acionamento de dispositivos.
- b. () Escalonamento e despacho de processos, interface com o usuário, gerenciamento da memória *cache*, pré-busca de instruções.
- c. () Interface com o usuário, gerenciamento de arquivos, gerenciamento de processos, pré-busca de dados.
- d. () Gerenciamento de memória *cache*, escalonamento de processos, interpretação de comandos, controle do barramento de entrada e saída.
- e. () Gerenciamento de memória, gerenciamento de processos, acionamento de dispositivos, pré-busca de instruções.

17. Considerando um sistema operacional genérico multiprocessos por tempo compartilhado, assinale a alternativa que cita apenas componentes do gerenciador de processos:

- a. () Interface com o usuário e acionador de disco.
- b. () Despachante e gerenciador de memória *cache*.
- c. () Escalonador e despachante.
- d. () Gerenciador de arquivos e acionador de dispositivos.
- e. () Gerenciador de memória virtual e *cache* em disco.

18. Considerando um sistema operacional genérico, assinale a alternativa que diz respeito apenas a funções desempenhadas pelo gerenciador de memória:

- a. () Transferência de informações entre memória secundária e memória *cache*, atualização da tabela de páginas, alocação de espaço em memória.
- b. () Alocação de espaço em memória, transferências de informações entre memória *cache* e memória principal, atualização da tabela de páginas.
- c. () Transferências de informações entre memória secundária e memória *cache*, atualização da tabela de páginas, transferência de arquivos.
- d. () Alocação de espaço em memória, transferências de informações entre memória secundária e memória principal, atualização da tabela de páginas.
- e. () Atualização do diretório de arquivos, transferências de informações entre memória secundária e memória principal, atualização da tabela de páginas.

19. Assinale a alternativa que completa **corretamente** a frase abaixo:

Considerando um sistema operacional genérico multiprocessos, pode-se afirmar que a comunicação entre processos pode ocorrer por meio:

- a. () Do compartilhamento de uma área de memória ou pela passagem de mensagens entre os processos via sistema operacional.
- b. () Da memória virtual ou por passagem de mensagens entre processos por meio do hardware.
- c. () Da passagem de mensagens entre processos via sistema operacional ou pela unidade de gerenciamento de memória (MMU).
- d. () Do acionador de dispositivo de rede ou da placa de comunicação de rede.
- e. () Do compartilhamento de uma área de memória ou da placa de comunicação de rede.

20. Assinale a alternativa que completa **corretamente** a frase abaixo:

Considerando uma organização estruturada de um computador, ao nível de *software* básico, pode-se afirmar que tipicamente as exceções e interrupções são:

- a. () Sinalizações do sistema operacional para serem utilizadas pelo projetista do *hardware*.
- b. () Sinalizações do *hardware* para serem utilizadas apenas pelo sistema básico de inicialização do computador para possibilitar a posterior instalação do sistema operacional.
- c. () Sinalizações de *hardware* disponibilizadas diretamente para o usuário de compiladores e aplicativos.
- d. () Sinalizações do sistema operacional para serem utilizadas pelo carregador (*loader*) e ligador (*linker*), respectivamente, antes da execução de um programa.
- e. () Sinalizações do *hardware* para serem utilizadas pelo programador do sistema operacional para tratamento de faltas e serviços de entrada e saída.

21. Assinale a alternativa que descreve **corretamente** como especificar, em máquinas com o sistema operacional Linux, os servidores utilizados para resolução de nomes de domínio da Internet.

- a. () Listando os nomes de domínio dos servidores de nomes no arquivo `/etc/resolv.conf`.
- b. () Listando os endereços IP dos servidores de nomes no arquivo `/etc/resolv.conf`.
- c. () Listando os endereços IP dos servidores de nomes no arquivo `/etc/hosts`.
- d. () Listando os nomes de domínio dos servidores de nomes no arquivo `/etc/nsswitch.conf`.
- e. () Listando os endereços MAC dos servidores de nomes no arquivo `/etc/nsswitch.conf`.

22. Sobre gerenciadores de banco de dados de grande porte, é **correto** afirmar que:

- a. () não devem ser responsáveis pelo controle de permissões de acesso a dados para usuários ou grupos de usuários.
- b. () devem ser responsáveis pela reexecução automática de qualquer transação abortada.
- c. () não devem ser responsáveis pelo registro de alterações realizadas sobre os dados.
- d. () devem ser responsáveis pelo controle de um ou mais repositórios de dados, impedindo que haja redundância de dados nestes repositórios.
- e. () devem ser responsáveis pela transformação da sequência de operações de uma consulta para realizar um processamento mais eficiente.

23. Considere as tabelas *Cidades*(*códigoCidade*, *nome*, *população*, *siglaEstado*) e *Estados*(*siglaEstado*, *nome*, *região*), sendo *siglaEstado* em *Cidades* uma chave estrangeira que faz referência à tabela *Estados*. Considere ainda a seguinte consulta SQL:

```
SELECT c1.nome
FROM Cidades c1, Estados e, Cidades c2
WHERE e.região = 'Sul'
AND c1.códigoCidade < > c2.códigoCidade
AND c1.siglaEstado = e.siglaEstado
AND c2.siglaEstado = e.siglaEstado
AND c2.população > c1.população
```

A consulta SQL acima apresenta como resultado:

- a. () os nomes das cidades dos estados da região Sul com população inferior à população de alguma outra cidade de algum estado da região Sul.
- b. () os nomes das cidades com menor população em cada um dos estados da região Sul.
- c. () os nomes das cidades dos estados da região Sul com população inferior à população de alguma outra cidade do mesmo estado.
- d. () os nomes das cidades dos estados da região Sul com população superior à população de alguma outra cidade do mesmo estado.
- e. () os nomes das cidades dos estados da região Sul com população superior à população de alguma outra cidade de algum estado da região Sul.

24. Sobre gatilhos (*triggers*), é **correto** afirmar que:

- a. () um gatilho define uma restrição de integridade para os dados de uma única tabela.
- b. () um gatilho é formado por três componentes obrigatórios: *evento*, *condição* e *ação*.
- c. () o componente *evento* de um gatilho só admite instruções *insert* ou *update* da linguagem SQL.
- d. () o componente *ação* de um gatilho só admite instruções de atualização de dados da linguagem SQL.
- e. () a ação realizada por um gatilho só é capaz de modificar dados de uma única tabela.

25. Sobre recuperação e concorrência em bancos de dados, é **correto** afirmar que:

- a. () um procedimento de recuperação do banco de dados não é capaz de desfazer as ações de mais de uma transação ao mesmo tempo.
- b. () o acesso ao *backup* e o acesso ao *log* são sempre necessários quando se deseja recuperar uma falha ocorrida em uma única transação que alterou dados.
- c. () o acesso ao *backup* é sempre necessário quando se deseja refazer as ações de uma transação que falhou.
- d. () um dado que se encontra bloqueado para leitura por uma transação não pode ser novamente bloqueado para leitura ou atualização por outras transações.
- e. () uma transação não entrará em *deadlock* com outras transações concorrentes a partir do momento em que ela obtiver bloqueios sobre todos os dados que deseja acessar.

26. Sobre o gerenciador de banco de dados ORACLE, é **correto** afirmar que:

- a. () o Oracle XML DB é capaz de armazenar documentos XML em colunas de tabelas, mas não é capaz de consultar o conteúdo destes documentos.
- b. () a tecnologia objeto-relacional do Oracle permite que uma tabela possa ser definida a partir de um tipo, mas não permite que um tipo possa ser definido através da extensão de outro tipo.
- c. () o Oracle permite a codificação de *stored procedures* e *triggers* nas linguagens PL/SQL e Java.
- d. () o produto Oracle Data Mining possui recursos para mineração de dados, mas não possui recursos para processamento OLAP.
- e. () a tecnologia *grid computing* já está presente na versão 10g do Oracle, mas esta tecnologia ainda não utiliza a arquitetura de serviços SOA.

27. Sobre o gerenciador de banco de dados DB2, é **correto** afirmar que:

- a. () o DB2 suporta tecnologia objeto-relacional e armazenamento de documentos XML.
- b. () o produto DB2 Data Warehouse Edition possui recursos para processamento OLAP, mas não possui recursos para mineração de dados.
- c. () a ferramenta de administração de banco de dados do DB2 não permite modificação on-line de esquemas de tabelas de bancos de dados.
- d. () o DB2 permite a importação de bancos de dados externos somente dos gerenciadores Oracle e Sybase.
- e. () o DB2 suporta atualmente o armazenamento de objetos longos do tipo binário (BLOB) e deve suportar futuramente objetos longos do tipo caractere (CLOB).

28. A respeito das arquitetura TCP/IP e do Modelo OSI/ISO, é **correto** afirmar:

- a. () Ambos possuem o mesmo número de camadas – ou seja, sete camadas – mas utilizam diferentes protocolos em cada camada.
- b. () A arquitetura TCP/IP não possui todas as camadas do modelo OSI; com isso, algumas funcionalidades previstas nas camadas OSI não estão presentes na arquitetura TCP/IP.
- c. () Tanto a arquitetura TCP/IP quanto o modelo OSI definem protocolos de camada física; no entanto, por se tratarem de protocolos diferentes, é necessário utilizar uma ponte (*bridge*) para interligar redes TCP/IP a redes OSI.
- d. () Tanto o modelo OSI quanto a arquitetura TCP/IP utilizam serviços com conexão na camada de rede.
- e. () O modelo OSI não engloba todas as camadas da arquitetura TCP/IP; com isso, alguns serviços disponíveis na arquitetura TCP/IP não são previstos no modelo OSI.

29. Complete as afirmativas abaixo a respeito das tecnologias de redes locais e de longa distância.

- I. O padrão _____ é o mais comumente utilizado em redes locais, e está disponível comercialmente nas velocidades de 10 Mbps, 100 Mbps e 1 Gbps.
- II. As redes _____ transmitem células de dados sobre canais virtuais estabelecidos por comutadores.
- III. A tecnologia _____ é utilizada para transmitir dados sobre a infra-estrutura da rede telefônica a uma distância que não ultrapassa alguns quilômetros da central telefônica.

As tecnologias de rede que completam de maneira correta as afirmativas I, II e III são, respectivamente:

- a. () ADSL; ATM; PPP.
- b. () ADSL; Ethernet; PPP.
- c. () Ethernet; ATM; ADSL.
- d. () Ethernet; Frame Relay; ATM.
- e. () Internet; Frame Relay; ADSL.

30. A respeito do arquivo de configuração do DNS (*Domain Name System*) apresentado a seguir, é **correto** afirmar:

```
dominio.com. IN SOA ns.dominio.com. adm.dominio.com.
( 2006060101 ; serial
  10800      ; refresh
  600        ; retry
  604800     ; expire
  43200 )    ; minimum
IN NS       ns.dominio.com.
IN NS       ns2.dominio.com.
IN MX 10    mx.dominio.com.
IN MX 20    mx2.dominio.com.
ns.dominio.com. IN A      200.100.100.1
ns2.dominio.com. IN A      200.100.100.2
mx.dominio.com.  IN A      200.100.100.3
mx2.dominio.com. IN A      200.100.100.4
server.dominio.com. IN A    200.100.100.5
www.dominio.com. IN CNAME  server.dominio.com.
webmail.dominio.com. IN CNAME server.dominio.com.
```

- a. () Caso a máquina cujo endereço IP é 200.100.100.3 esteja indisponível, e-mails enviados para o domínio 'dominio.com' serão entregues para a máquina cujo endereço IP é 200.100.100.4.
- b. () Resoluções de nomes pertencentes ao domínio 'dominio.com' são efetuadas pelos servidores 'ns.dominio.com' e 'adm.dominio.com'.
- c. () O servidor de e-mail também atende pelo nome 'server.dominio.com'.
- d. () O servidor POP (*Post Office Protocol*) é replicado em duas máquinas deste domínio, cujos nomes são 'mx' e 'mx2'.
- e. () As informações contidas neste arquivo de configuração são válidas por 10.800 segundos contados a partir da 1 hora da manhã do dia 01/06/2006; expirado este tempo, essas informações devem ser removidas dos *caches* locais de clientes DNS.

31. Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **correta**.

- a. () Devido ao seu alto custo, fibras óticas do tipo multimodo são utilizadas como meio de transmissão apenas em redes de longa distância; em redes locais, são utilizadas apenas fibras óticas do tipo monomodo.
- b. () Em redes Ethernet comutadas, que adotam topologia em estrela, os cabos coaxiais do tipo UTP categoria 3 são os mais utilizados.
- c. () As redes que adotam o mecanismo de controle de acesso ao meio CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*) são imunes a colisões.
- d. () As redes Wi-Fi (IEEE 802.11) utilizam CSMA/CA (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance*) para controlar o acesso ao meio de transmissão.
- e. () Um quadro de dados Ethernet pode transportar até 16 KB em seu campo de dados.

32. Leia atentamente as seguintes afirmativas a respeito dos protocolos da Internet.

- I. O protocolo TCP efetua controle de fluxo e controle de congestionamento.
- II. O protocolo UDP não realiza controle de fluxo e controle de congestionamento.
- III. Ao ingressar em um grupo multicast, um determinado host, além de receber os datagramas enviados para o seu próprio endereço IP, passará a receber também os datagramas enviados para o endereço IP do grupo.
- IV. Os protocolos OSPF e RIP são utilizados pelos roteadores IP para obter informações que serão utilizadas para definir as rotas pelas quais os datagramas IP serão enviados de modo a chegar ao seu destino.

Dentre as afirmativas apresentadas, estão **corretas**:

- a. () apenas as afirmativas I, II e III.
- b. () apenas as afirmativas I, II e IV.
- c. () apenas as afirmativas I, III e IV.
- d. () apenas as afirmativas II, III e IV.
- e. () as afirmativas I, II, III e IV.

33. As preocupações com a segurança em sistemas informáticos crescem continuamente devido ao aumento do uso da Internet e da disseminação das redes de computadores.

Acerca da segurança de sistemas conectados à Internet, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Um sistema é dito seguro se garante as três propriedades básicas de segurança: confidencialidade, interoperabilidade e portabilidade. Ou seja, um sistema seguro deve prevenir o acesso não autorizado e ainda garantir que os mecanismos que necessitam de diferentes plataformas de *hardware* e *software* possam ser corretamente combinados.
- b. () A implantação de um *gateway* de segurança (um *firewall*) em uma rede visa controlar todas as comunicações permitidas entre a rede interna e redes externas. Com a implantação deste tipo de mecanismo, a rede interna estará protegida de ataques de engenharia social, já que as ações dos usuários estarão totalmente controladas.
- c. () Ataques de códigos maliciosos (*malwares*) contra uma rede local privada, tais como vírus, *worms*, *bots*, cavalos de tróia e *rootkits* podem ser contornados através da implantação de uma rede privada virtual (VPN) e de um sistema de detecção de intrusão (IDS).
- d. () Uma prática de segurança que visa reduzir a exposição de vulnerabilidades (definida como uma falha no projeto, na implementação ou na configuração de um *software*) é a instalação de correções (*patches*, *fixes* ou *service packs*) em intervalos periódicos ou sempre que surgirem vulnerabilidades que afetem os *softwares* instalados.
- e. () Inúmeros são os tipos de ataques que podem comprometer a segurança de um sistema. Entre estes, um dos mais perigosos é o de negação de serviço (DoS), conhecido por violar a confidencialidade dos sistemas.

34. A respeito dos certificados digitais e das infra-estruturas de chaves públicas (ICPs) para certificação, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Um certificado baseado no padrão X.509 só se torna inválido quando seu prazo de validade expira, ou seja, este não pode ser revogado após a sua emissão.
- b. () Na ICP que segue o padrão X.509, as autoridades certificadoras, que atuam como terceiros confiáveis, devem assinar o conteúdo dos certificados que emitem. Porém, o certificado da autoridade certificadora raiz é um certificado auto-assinado.
- c. () A ICP adotada no Brasil está baseada em algoritmos criptográficos simétricos e possui como autoridade certificadora raiz o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT).
- d. () Um certificado de chave pública é um meio seguro para distribuição de chaves públicas dentro de uma rede. No X.509, este pode também ser usado para distribuição de chaves simétricas, já que um campo para este fim é previsto em um certificado que segue este padrão.
- e. () Para verificar a assinatura de um certificado digital é preciso utilizar a chave privada da autoridade certificadora.

35. Em relação à administração da segurança em sistemas computacionais, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A autenticação é o meio para obter a certeza (prova) de que um usuário é realmente quem está afirmando ser. A autenticação baseada em senhas é a única forma suportada para que um usuário prove a sua identidade.
- b. () Visando facilitar a administração de segurança de um sistema grande e heterogêneo que possui mais de um administrador, sugere-se o uso de uma conta administrativa única com senha compartilhada.
- c. () Segundo o princípio do mínimo privilégio, todos os usuários devem ter todos os privilégios no sistema, para minimizar a administração e minimizar o seu custo operacional.
- d. () Recomenda-se restringir ao máximo o acesso a um sistema usando uma conta com privilégios de administrador, para minimizar o impacto sobre a segurança de eventuais erros de operação.
- e. () Em sistemas baseados no Unix, somente o administrador (*root*) pode determinar os direitos de acesso de usuários e grupos sobre os arquivos do sistema.

36. Acerca dos sistemas criptográficos simétricos e assimétricos (de chave pública), assinale a alternativa **correta**.

- a. () No processo de assinatura digital de uma mensagem, o emissor da mensagem deve criptografar o resumo da mensagem (*hash*), usando a sua chave pública – por exemplo, uma chave pública RSA.
- b. () Os algoritmos simétricos, que utilizam a mesma chave para cifrar e decifrar mensagens, oferecem cifragens de fluxos, mas não oferecem cifragens de blocos, como os algoritmos assimétricos.
- c. () Dispositivos de *hardwares* especiais podem ser usados para armazenar chaves criptográficas; porém, ainda não existem *hardwares* ou chips especializados que realizem operações criptográficas complexas, como as contidas no algoritmo DES.
- d. () Quanto menor for uma chave criptográfica, mais difícil será descobrir essa chave através de um ataque de força bruta.
- e. () A criptografia de chave pública ajuda a resolver o problema de distribuição de chaves simétricas, e ainda contribui para garantir a autenticidade e o não repúdio de mensagens.

37. Com relação à política de segurança de informações e ao Plano de Continuidade de Negócios (PCN), analise as seguintes afirmativas.

- I. As penalidades às quais estão sujeitas as pessoas que descumprem uma política de segurança devem ser devidamente especificadas na própria política.
- II. A norma ISO 17799, adotada no Brasil como NBR-17799 da ABNT, que apresenta as recomendações para a gestão da segurança de informações, não traz nenhuma diretriz quanto à definição e uso de políticas de segurança e de planos de continuidade de negócios.
- III. É imprescindível para o sucesso de uma política de segurança organizacional que esta seja aprovada e apoiada pela alta gerência, e além de divulgada para todos os funcionários da organização.
- IV. A política de segurança apresenta, além das diretrizes para o controle lógico do sistema, identificando quem tem acesso a quê e em quais circunstâncias, diretrizes para o controle físico, ambiental e organizacional da segurança e operação do sistema.
- V. Após o atentado ao *World Trade Center*, cada vez mais as organizações procuram definir o seu Plano de Continuidade de Negócios ou plano de contingências, visando alcançar um maior lucro e participação no mercado.

Com base nas afirmativas apresentadas, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Todas as alternativas estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- c. () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- d. () Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- e. () Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.

38. Leia atentamente as seguintes afirmativas a respeito das técnicas de reunião e de entrevista.

- I. Na entrevista estruturada, o profissional de software aborda o especialista do domínio de problema tratado com um questionário previamente elaborado, enquanto na entrevista informal (não estruturada) o profissional o faz sem um instrumento desse tipo.
- II. A entrevista informal é recomendável apenas na fase inicial da captura de requisitos, enquanto o profissional de software ainda não tiver conhecimento suficiente do domínio do problema para elaborar questões a respeito dele, pois, em comparação com a entrevista estruturada, a entrevista informal tende a demandar mais tempo dos especialistas do domínio de problema envolvidos.
- III. A entrevista em formato de tutorial, na qual o especialista do domínio assume o comando e expõe ao profissional de software as informações a respeito do domínio, é mais adequada ao processo de desenvolvimento de software que os outros dois formatos citados.
- IV. Um formato de reunião denominado *brainstorm* consiste em um levantamento de idéias e conceitos sem a necessidade de um encadeamento lógico entre elas, a respeito do domínio do problema. De fato, os temas vão sendo abordados à medida que os participantes lembram-se deles.

Dentre as afirmativas apresentadas, estão **corretas**:

- a. () Apenas as afirmativas I, II e III.
- b. () Apenas as afirmativas I, II e IV.
- c. () Apenas as afirmativas I, III e IV.
- d. () Apenas as afirmativas II, III e IV.
- e. () Apenas as afirmativas III e IV.

39. Considere as seguintes afirmativas sobre o gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software:

- I. No planejamento de projeto deve ser elaborado um cronograma do desenvolvimento, incluindo todos os produtos a serem gerados e respectivas datas de início e conclusão da elaboração desses produtos.
- II. No planejamento de projeto deve ser elaborada uma previsão de recursos necessários ao desenvolvimento do projeto, como equipamentos, pessoal, recursos financeiros etc.
- III. A monitorização e controle de projeto, que ocorre durante o período de desenvolvimento propriamente dito, isto é, depois de encerrada a etapa de planejamento, tem a responsabilidade de comparar os resultados obtidos no desenvolvimento com o que foi planejado.
- IV. Com a técnica de análise de pontos de função, é possível estimar a extensão de um software a produzir (em pontos de função). A partir do histórico de desenvolvimento, é possível estimar o esforço total necessário (historicamente, quantas horas são gastas por ponto de função). A definição do conjunto de produtos a desenvolver e a estimativa de esforço (total de horas de esforço) são as informações necessárias e suficientes para a elaboração do cronograma de desenvolvimento.

Dentre as afirmativas apresentadas, estão **corretas**:

- a. () Apenas as afirmativas I e IV.
- b. () Apenas as afirmativas II e III.
- c. () Apenas as afirmativas I, II e III.
- d. () Apenas as afirmativas I, III e IV.
- e. () As afirmativas I, II, III e IV.

40. Considere as seguintes afirmações sobre programação:

I. As duas estruturas abaixo são equivalentes, isto é, produzem exatamente o mesmo comportamento.

```
repita
    x = x - a
até x > y;
```

```
se x > y então faça
    x = x - a;
enquanto x > y faça
    x = x - a;
```

II. A estrutura abaixo leva a uma situação de repetições ininterruptas (*looping* infinito).

```
repita
    a = b + c
até x > y;
```

III. A estrutura abaixo pode levar a uma situação de repetições ininterruptas (*looping* infinito).

```
enquanto x > y faça
    a = b + c;
```

Dentre as afirmativas apresentadas:

- a. () Todas as afirmativas estão corretas.
- b. () Apenas a afirmativa III está correta.
- c. () Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d. () Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão incorretas.

Rascunho

PCI Concursos

Rascunho

PCI Concursos

Rascunho

PCI Concursos

Rascunho

PCI Concursos

Rascunho

PCI Concursos

PC



CELESC • Centrais Elétricas de Santa Catarina

Rua Itamarati, 160 • Itacorubi • 88034-900 • Florianópolis • SC



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos

Campus Universitário • 88040-900 • UFSC • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3233-0737

<http://www.fepese.ufsc.br>